

N° de table :

Nom :

Prénom :

UNIVERSITE CADI AYYAD
FSS de MARRAKECH. Année 2017/2018
Le 18/01/2018

Note/20.

EPREUVE DE THERMODYNAMIQUE. Durée : 2h
Filières SMIA-S1. CF. Corrigé & barème

Travailler au brouillon avant de **reporter le résumé** de vos réponses sur la copie du contrôle.

Exercice 1. (5 pts)

On considère une mole d'un gaz parfait enfermée par un piston dans un cylindre. L'état d'équilibre initial étant caractérisé par le point A(P_1, V_1, T_1). On donne : $c_p - c_v = R$ et $\frac{c_p}{c_v} = \gamma = \text{cte}$. c_p et c_v sont les chaleurs spécifiques molaires, respectivement, à pression et à volume constants.

1) On comprime le gaz de façon adiabatique réversible de l'état d'équilibre A jusqu'à l'état d'équilibre B(P_2, V_2, T_2).

1- Déterminer l'expression du travail W_{AB} échangé au cours de cette transformation en fonction de T_1 et T_2 .

D'après le 1^{er} principe, $\Delta U_{AB} = W_{AB} + Q_{AB} = W_{AB}$ car $Q_{AB} = 0$
 $\Rightarrow W_{AB} = c_v(T_2 - T_1)$, (1)

0,5

2) Au lieu de comprimer le gaz de manière adiabatique réversible, on lui fait subir deux transformations successives réversibles : Une compression isotherme jusqu'à l'état d'équilibre I (P_3, V_2, T_1) suivie d'une compression isochore jusqu'à l'état d'équilibre B(P_2, V_2, T_2).

2-a- Représenter sur un diagramme de Clapeyron les trois transformations A→B, A→I et I→B en précisant leur sens.

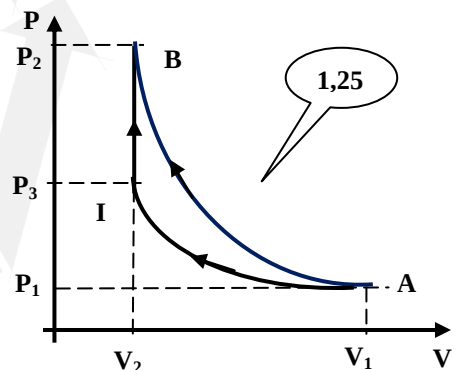
2-b- En utilisant la première loi de Joule pour un gaz parfait, donner l'expression de la variation d'énergie interne ΔU_{AI} et ΔU_{IB} et en déduire celle de ΔU_{AIB} .

$$dU = c_v dT = 0 \Rightarrow \Delta U_{AI} = 0 \text{ et } \Delta U_{IB} = c_v(T_2 - T_1)$$

$$\Delta U_{AIB} = \Delta U_{AI} + \Delta U_{IB} = c_v(T_2 - T_1) \quad (2)$$

2c- Comparer l'expression de ΔU_{AIB} avec l'expression de W_{AB} trouvée en 1). Conclure.

On remarque que : (2) = (1)



1,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Conclusion : U est une fonction d'état et sa variation ne dépend que de l'état final et de l'état initial

3) Calcul de la variation d'entropie des transformations A→B, et A→I→B.

3-a- Calculer la variation d'entropie ΔS_{AB} relative au chemin A→B.

A → B : transformation adiabatique réversible : $\delta Q_{rev} = 0 \Rightarrow dS = 0 \Rightarrow \Delta S_{AB} = 0$

0,5

3-b- Calculer l'expression de la variation d'entropie ΔS_{AIB} relative au chemin A→I→B.

- Sur le chemin A→I→B, $\Delta S_{AIB} = \Delta S_{AI} + \Delta S_{IB}$, avec :

• A → I, transf. isotherme : $\delta Q = PdV \Rightarrow dS = \frac{\delta Q_{rev}}{T} \Rightarrow \Delta S_{AI} = R \ln \frac{V_2}{V_1}$

0,25

• I → B, transf. isochore : $\delta Q = c_v dT \Rightarrow dS = \frac{\delta Q_{rev}}{T} \Rightarrow \Delta S_{IB} = c_v \ln \frac{T_2}{T_1}$

0,25

$$\Delta S_{AIB} = R \ln \frac{V_2}{V_1} + c_v \ln \frac{T_2}{T_1}$$

0,5

3-c- Sachant que S est une fonction d'état, montrer que $\Delta S_{AIB} = \Delta S_{AB}$.

A → B : transformation adiabatique réversible : $T \cdot V^{\gamma-1} = \text{cte}$, d'où : $T_1 \cdot V_1^{\gamma-1} = T_2 \cdot V_2^{\gamma-1} \Rightarrow$

$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma-1}$, avec ; $c_v = \frac{R}{\gamma-1}$, on en déduit que :

$$\Delta S_{AIB} = R \ln \frac{V_2}{V_1} + c_v \ln \frac{T_2}{T_1} = R \ln \frac{V_2}{V_1} + c_v (\gamma-1) \ln \frac{V_1}{V_2} = R \ln \frac{V_2}{V_1} + R \ln \frac{V_1}{V_2} = 0,$$

0,5

Exercice 2 : (3 pts).

On mélange à pression constante, une masse $m_1 = 0,5 \text{ kg}$ de pétrole à la température $\theta_1 = 77^\circ \text{C}$, avec une masse $m_2 = 2 \text{ kg}$ de pétrole à la température $\theta_2 = 17^\circ \text{C}$. On suppose que l'échange de la chaleur ne se fait qu'entre les masses m_1 et m_2 . On donne la chaleur spécifique massique du pétrole, à pression constante : $c = 2,1 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{g}^{-1}$.

1- Déterminer l'expression de la température finale, T_e , du mélange à l'équilibre, en fonction de m_1 , m_2 , T_1 et T_2 .

A l'équilibre, :

$$T_e = \frac{m_1 T_1 + m_2 T_2}{m_1 + m_2}, \quad \text{A.N : } T_e = \frac{0,5 \cdot (77 + 273) + 2 \cdot (17 + 273)}{0,5 + 2} = 302 \text{ K}$$

2- a- Déterminer la variation d'entropie, ΔS_{m1} de la masse m_1 , en fonction de m_1 , T_1 , c et T_e .

$$\Delta S_{m1} = \int_{T_1}^{T_e} \frac{\delta Q}{T} = \int_{T_1}^{T_e} \frac{m_1 \cdot c \cdot dT}{T} = m_1 \cdot c \cdot \ln \frac{T_e}{T_1},$$

$$\text{(A.N): } \Delta S_{m1} = m_1 \cdot c \cdot \ln \frac{T_e}{T_1} = 0,5 \times 2,1 \cdot \ln \frac{302}{350} = -0,155 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$$

2- b- Déterminer la variation d'entropie, ΔS_{m2} de la masse m_2 , en fonction de m_2 , T_2 , c et T_e .

$$\Delta S_{m2} = \int_{T_2}^{T_e} \frac{\delta Q}{T} = \int_{T_2}^{T_e} \frac{m_2 \cdot c \cdot dT}{T} = m_2 \cdot c \cdot \ln \frac{T_e}{T_2},$$

$$\text{(A.N): } \Delta S_{m2} = m_2 \cdot c \cdot \ln \frac{T_e}{T_2} = 2 \times 2,1 \cdot \ln \frac{302}{290} = 0,170 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$$

2-c- Déterminer la variation d'entropie du mélange, $\Delta S_{\text{mélange}}$, en fonction de m_1 , m_2 , T_1 , T_2 , c et T_e .

$$\Delta S_{\text{mélange}} = \Delta S_{m1} + \Delta S_{m2} = m_1 \cdot c \cdot \ln \frac{T_e}{T_1} + m_2 \cdot c \cdot \ln \frac{T_e}{T_2},$$

$$\text{A.N : } \Delta S_{\text{mélange}} = -0,155 + 0,170 = 0,015 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$$

2-d- En déduire la nature de la transformation (réversible ou irréversible). Justifier votre réponse.

Transformation irréversible car : $\Delta S_{\text{mélange}} > 0$,

Exercice 3 : (3 pts).

Durant un cycle ditherme, le fluide d'une machine thermique échange de la chaleur Q_1 avec la source de chaleur chaude à la température T_1 , de la chaleur Q_2 avec la source de chaleur froide à la température T_2 , et du travail W avec l'extérieur. Compléter les schémas de principes suivants en indiquant le sens et le signe des échanges énergétiques entre la machine thermique et le milieu extérieur. Définir et donner l'expression du rendement η ou de l'efficacité e de chaque machine thermique en fonction de Q_1 et Q_2 .

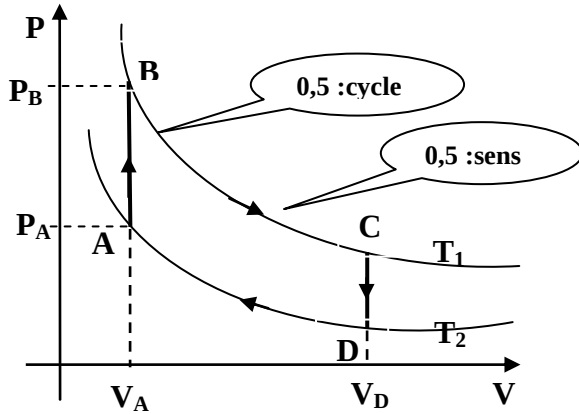
0,5 T_1 : source chaude $Q_1 > 0$ Moteur $W < 0$ $Q_2 < 0$ T_2 : source froide Rendement : $\eta = -\frac{W}{Q_1}$; comme : $\Delta U = Q_1 + Q_2 + W = 0$; $\eta = -\frac{W}{Q_1} = \frac{Q_1 + Q_2}{Q_1}$, 0,5	0,5 T_1 : source chaude $Q_1 < 0$ frigo $W > 0$ $Q_2 > 0$ T_2 : source froide Efficacité : $e = \frac{Q_2}{W}$; comme : $\Delta U = Q_1 + Q_2 + W = 0$; $e = \frac{Q_2}{W} = \frac{Q_2}{-Q_1 - Q_2}$, 0,5	0,5 T_1 : source chaude $Q_1 < 0$ Pompe à chaleur $W > 0$ $Q_2 > 0$ T_2 : source froide Efficacité : $e = -\frac{Q_1}{W}$; comme : $\Delta U = Q_1 + Q_2 + W = 0$; $e = -\frac{Q_1}{W} = \frac{Q_1}{Q_1 + Q_2}$; 0,5
--	---	--

Exercice 4 : (9 pts).

Une mole de fluide, d'un moteur réel, considéré comme un gaz parfait, décrit de manière réversible le cycle ABCDA formé de deux transformations isochores (AB et CD) et deux transformations isothermes (BC et DA).

On donne : $V_D = 2V_A$, $T_A = 300K$, $T_B = 400K$, $\gamma = \frac{c_p}{c_v} = 1,4$; et $R = 8,32 \text{ J/K.mole}$.

1).a- Représenter le cycle décrit par le fluide dans le diagramme (P, V) en précisant son sens.



b- Que représente l'aire intérieure du cycle dans le diagramme (P, V).

L'aire intérieure du cycle représente le travail total du cycle W_{total}

0,5

2) Tracé du cycle dans le diagramme (T, S).

a) Déterminer la variation de T en fonction de ΔS pour chaque transformation :

Les transformations $A \rightarrow B$ et $C \rightarrow D$ sont isochores, on a donc : $dS = \frac{\delta Q}{T}$. Avec : $\delta Q = c_v dT$.

$\Delta S_{AB} = \int_{T_A}^{T_B} \left(\frac{c_v dT}{T} \right) = c_v \ln \frac{T_B}{T_A}$, avec $\Delta S_{AB} > 0$, car $T_B > T_A$. Donc entre A et B la température varie comme suit : $\frac{T}{T_A} = e^{\frac{\Delta S}{c_v}}$, soit $T = T_A e^{\frac{\Delta S}{c_v}}$. T varie exponentiellement avec l'entropie (accroissement).

0,5

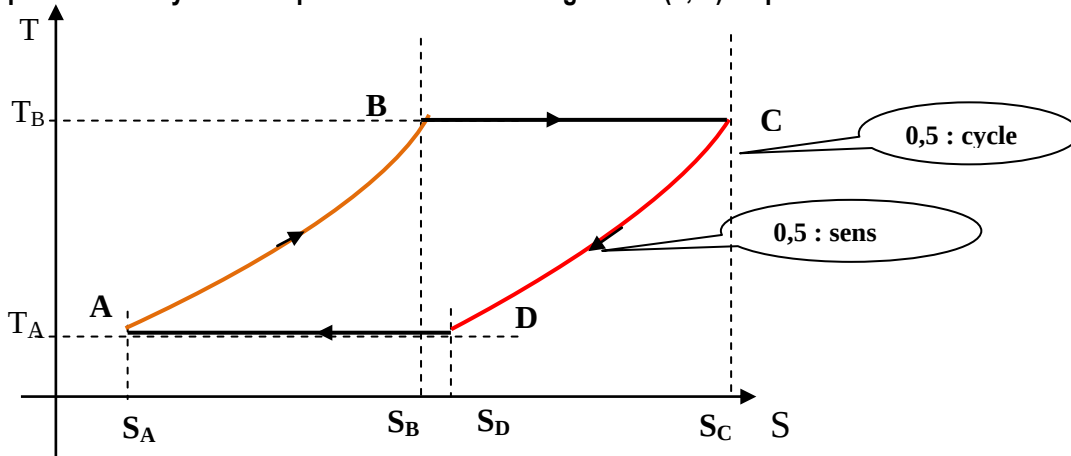
0,25

De même pour la transformation $C \rightarrow D$, $\Delta S_{CD} < 0$, car $T_D < T_C$ et $T = T_C e^{\frac{\Delta S}{c_v}}$. T décroît exponentiellement avec l'entropie.

Les transformations $B \rightarrow C$ et $D \rightarrow A$ sont des isothermes donc T est constante entre D et A : ($T = T_A$) de même qu'entre B et C : ($T = T_B$). On donc des portions de droite parallèle à l'axe des entropies

0,5

b) Représenter le cycle décrit par le fluide dans le diagramme (T, S) en précisant sons sens.



c) Que représente l'aire intérieure du cycle dans le diagramme (T, S).

0,25

L'aire intérieure du cycle représente la quantité de chaleur totale échangée entre le moteur et l'extérieur.

3) Déterminer les expressions des travaux et des quantités de chaleurs échangées par le fluide au cours de chacune des transformations AB, BC, CD et DA.

Transformation A→B, **isochore** : $\delta Q = c_V dT \Rightarrow Q_{AB} = c_V \cdot (T_2 - T_1) = \frac{R}{\gamma-1} (T_B - T_A)$ 0,25
 et $W_{AB} = 0$, 0,25

- Transformation B→C, **isotherme** : $dU = \delta Q + \delta W = c_V dT = 0 \Rightarrow \delta Q = -\delta W = PdV$ soit :

$\delta Q = RT_B \cdot \frac{dV}{V} \Rightarrow Q_{BC} = RT_B \cdot \ln \frac{V_C}{V_B} = RT_B \cdot \ln \frac{V_D}{V_A}$ 0,5

et $W_{BC} = -Q_{BC} = -RT_B \cdot \ln \frac{V_C}{V_B} = -RT_B \cdot \ln \frac{V_D}{V_A}$, 0,25 0,25 0,25

- Transformation C→D, **isochore** : $Q_{CD} = c_V (T_A - T_B) = \frac{R}{\gamma-1} \cdot (T_A - T_B)$ et $W_{CD} = 0$,

Rq : $Q_{CD} = -Q_{AB}$ 0,25 0,25

- Transformation D→A, **isotherme** : $Q_{DA} = RT_A \cdot \ln \frac{V_A}{V_D}$ et $W_{DA} = -RT_A \cdot \ln \frac{V_A}{V_D}$.

4) Calculer la valeur de Q_{AB} , Q_{BC} et Q_{DA} .

$Q_{AB} = \frac{R}{\gamma-1} (T_B - T_A) = 2080 \text{ J}$, 0,25

$Q_{BC} = RT_B \cdot \ln \frac{V_D}{V_A} = 2306,8 \text{ J}$ 0,25

et $Q_{DA} = RT_A \cdot \ln \frac{V_A}{V_D} = -1730 \text{ J}$. 0,25

5) Définir le rendement thermodynamique η du cycle.

Par définition le rendement du moteur est donné par : $\eta = \frac{-W_{cycle}}{Q_{reçu}}$, 0,5

6) Exprimer en fonction des quantités de chaleurs échangées le rendement η , et calculer sa valeur.

On a d'une part : $W_{cycle} = W_{AB} + W_{BC} + W_{CD} + W_{DA} = W_{BC} + W_{DA}$ et d'autre part :

$W_{cycle} = -Q_{cycle}$ (d'après le 1^{er} principe de la thermo') , avec :

$Q_{cycle} = Q_{AB} + Q_{BC} + Q_{CD} + Q_{DA} = Q_{BC} + Q_{DA}$, car $Q_{AB} = -Q_{CD}$ et

$Q_{reçu} = Q_{AB} + Q_{BC}$, d'où :

$\eta = \frac{-W_{cycle}}{Q_{reçu}} = \frac{Q_{BC} + Q_{DA}}{Q_{AB} + Q_{BC}}$, 0,5 A.N : $\eta = \frac{2306,8 - 1730}{2080 + 2306,8} = 0,131 \approx 13 \%$ 0,25

7) Quelle est la valeur du rendement, η_C idéal (maximal) de ce moteur.

Le rendement idéal est celui de Carnot, entre les températures : $T_A = 300 \text{ K}$, $T_B = 400 \text{ K}$, il vaut :

$\eta_{Carnot} = 1 - \frac{T_A}{T_B} = 0,25 = 25 \%$, 0,5 0,25